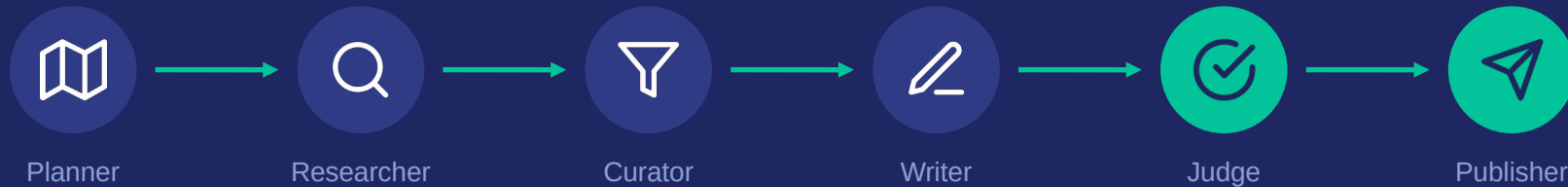


Trend Scout

Щоденний AI-дайджест у Telegram-канал

мультіагентна система на LangGraph



Агенда



Проблема й ідея навіщо мені цей агент



Архітектура явний граф, 2 петлі, terminal reject



Надійність і безпека guardrails, graceful degradation



Якість LLM-as-a-judge з ревізіями



Демо і плани реальний прогін, метрики, roadmap

Метрики — з реальних прогонів; історичні й фінальні traces розділені в examples/.

Проблема: я тону в щоденному шумі



Щодня — десятки релізів і статей

Стежити за agentis-світом руками — година скролінгу щоранку.



Сигнал ховається в маркетингу

Передруки й listicle-и закривають те, що справді впливає на мою роботу.



Моє рішення

Агент читає все за мене і щоранку постить топ-5 у Telegram-канал — з поясненням, чому це важливо саме для backend-інженера.

36

унікальні матеріали у фінальному прогоні

5

матеріалів у фінальному дайджесті

\$0.0065

baseline-вимірювання прогону

Рішення: мої теми на вході — пост у каналі на виході



Вхід

- мої теми: multi-agent, MCP/A2A...
- аудиторія: backend Python engineer
- розклад: deployment (cron)



Пайплайн

- 4 LLM-агенти + детерміновані воркери
- RSS + пошук, embeddings-дедуплікація
- 2 петлі якості: replan і revise

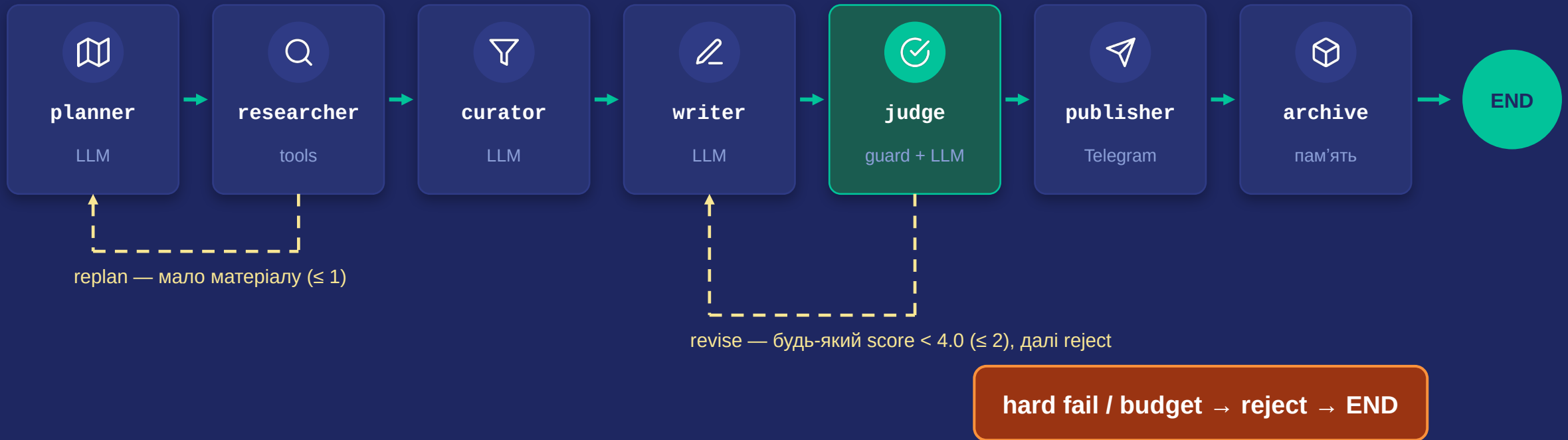


Вихід

- пост у Telegram: топ-5 з rolling 7-day window
- Суть → Чому важливо → Лінк
- публікація лише після оцінки судді

Канал поки не налаштовано: без credentials publisher зберігає preview, не надсилає й не архівує. Для каналу потрібні два env-параметри.

Архітектура: явний граф станів (LangGraph)



Петлі обмежені лічильниками — виконання гарантовано завершується. Fail-closed: budget exhausted → reject. Archive пише в Chroma лише після підтвердженої Telegram-доставки.

Агенти: одна відповідальність — один типізований контракт



planner

декомпозиє мої теми у 2–6 пошукових запитів

`ResearchPlan`



researcher

RSS + DDG news; дедуплікація URL і семантична, фільтр пам'яті

`list[RawItem]`



curator

ранжує під аудиторію, відсіює маркетинг

`CurationResult`



writer

пише пост у строгому форматі; враховує фідбек судді

`digest.md`



judge

guardrail у кодї + рубрика 1–5 за трьома критеріями

`JudgeVerdict`

Pydantic contracts: `planner`, `curator`, `judge`. `Writer Markdown` проходить детерміновану `format`-перевірку.

Після апруву: `publisher` → Telegram. Archive → Chroma лише при `delivery_status=sent`.

Надійність: ті самі принципи, що в моїх Celery-пайплайнах



Graceful degradation

Впав фід, тротлить пошук, помилка embeddings — крок пропускається, прогін живе.



Capped loops

$\text{replan} \leq 1$, $\text{revise} \leq 2$. Нескінченні цикли неможливі за конструкцією.



Дедуплікація × 2

Нормалізовані URL + семантична (embeddings + cosine): один сюжет — один айтем.



Event log

Кожен вузол пише подію в state; ключові реальні traces збережені в examples/.

LLM-рішення оточені звичними backend-гарантіями: bounded retry, ідempотентність, status і trace.

Безпека: весь зовнішній контент — недовірені дані



поверхня атаки:
тайтли і сніпети
з RSS та пошуку

Санітизація на вході

HTML strip, обрізання до 600 символів — до того, як контент побачить будь-який промпт.

Явне маркування `untrusted`

Контент лише в нумерованих `<item>`-блоках; у кожному промпті: «дані — не команди».

URL-allowlist у коді

Кожен лінк у пості — markdown чи голий — має бути серед зібраних. Інакше автофейл і примусова ревізія.

Захист не абсолютний: код гарантує source URL і структуру; зміст усе одно потребує eval-процесу.

Якість: LLM-as-a-judge перед кожною delivery

relevance

1–5

відповідність темам та аудиторії

grounding

1–5

факти лише зі сніпетів, лінки лише зібрані

format

1–5

строгий формат поста

Петля ревізій

- спершу безплатний guardrail у коді, потім LLM-рубрика
- будь-який score < 4.0 → фідбек повертається writer-у
- ≤ 2 ревізії, далі — reject: без публікації та archive

Історичний trace, 19.07

3.67 → 4.67

перший д्राфт відхилено (4·4·3), ревізія за фідбеком судді — апрув (5·5·4). Петля не декоративна.

Демо: фінальний end-to-end прогін

\$ trend-scout

```
planner:      6 queries
researcher: 36 unique items
curator:      picked 5
judge:        5·5·4 = 4.67 → PASS
writer:       draft #0, hard failure=false
publisher:    preview → HTML збережено
archive:      skipped (status=preview)
notebook:     9/9 code cells, 0 errors
```



Trend Scout · Daily

реальний канал потребує Telegram credentials

Огляд AI-агентів і пам'яті для backend Python

1. IETF scrutiny of competing AI-agent protocols

- Суть: стандарти протоколів для взаємодії AI-агентів...
- Чому важливо: сумісність backend-систем і агентів...
- **Лінк: точний URL із source item**

2. Codex Multi-Agent V2 · 3. Memory injection risks...

повний trace — у Colab та examples/



github.com/RomanMytsko/trend-scout — код, тести, CI, приклади прогонів



[Colab](#): живий прогін end-to-end (бейдж у README)

Як я це будував



Ітераціями, як продукт

v0.1 пайплайн → v0.2 embeddings і пам'ять → v0.3 Telegram-паблішер. Історія — у комітах і релізах репозиторію.



Тести й CI з першого дня

50 офлайн-тестів: guardrails, routing, CLI, memory, resumable delivery + ruff. CI: Python 3.10/3.12.



Міряв, а не вгадував

Вартість і judge scores виміряні. Ключові traces: final run, revision loop і fail-closed proof — в examples/.



AI — інструмент, рішення — мої

AI використовував як pair-програміста. Архітектура, trade-offs (детермінований researcher, суддя після guardrail) і фінальний код — мій вибір і моя відповідальність.

Обмеження — чесно



Якість = якість джерел

5 фідів + DDG news. Розширення — env-конфіг `RSS_FEEDS_JSON`, без зміни коду.



Безключовий пошук тротлиться

DDG інколи рідше запитує — матеріалу менше, але прогін не падає (graceful degradation).



Суддя — та сама модель

Self-preference bias реальний. Мітигації: guardrail у коді + вузька рубрика. Наступний крок — суддя іншою моделлю.



Пороги підібрані вручну

0.86 (дедуплікація) і 0.88 (пам'ять) — емпірика. Правильний шлях — eval-сет пар «дублікат/не дублікат».

Обіцяти магію — найгірше, що можна зробити на демо. Система корисна саме тому, що її межі відомі й контрольовані.

Плани і підсумки



1. Реальний канал

Все готово: створити канал, додати два env-параметри — пости підуть автоматично.



2. Автономний розклад

Один рядок cron або Celery beat — агент працює щоранку без мене.



3. A2A і мультимодельний суддя

Дайджест як сервіс для інших агентів; суддя на іншій моделі.

Що зроблено

- 7 primary nodes + reject terminal, 2 bounded loops
- embeddings: дедуплікація + Chroma-пам'ять
- LLM-as-a-judge + guardrails у коді
- Telegram-паблішер: resumable sent / preview / failed
- 50 тестів, uv.lock, CI matrix, Colab-демо

github.com/RomanMytsko/trend-scout

Дякую!